Tipos de anomalia — guia para o operador

Este guia explica, em linguagem simples, cada tipo de alerta que aparece na tela **Anomalias**: o que ele quer dizer, um exemplo, as explicações comuns que não são problema e o que vale conferir antes de decidir.

Antes de tudo: o que é uma anomalia

O sistema aprende, ao longo do tempo, como cada veículo costuma usar a portaria: em que horários passa, quantas vezes por dia, quanto tempo fica lá dentro. Ele usa os **últimos 90 dias** de passagens de cada placa.

Uma **anomalia** é uma passagem que foge desse costume. **Não quer dizer que algo errado aconteceu.** Na maioria das vezes há uma explicação simples (uma visita, uma obra, uma viagem, uma mudança de rotina). O alerta serve para chamar a atenção do operador, que olha as fotos e o histórico e decide se aquilo merece atenção.

Algumas regras gerais:

- **Veículos da green list não geram alerta.**
- Uma placa gera **no máximo um alerta por dia**. Se ela teve várias passagens estranhas no mesmo dia, o alerta mostra a mais forte e informa quantas foram.
- Se a mesma placa repete a mesma estranheza nos dias seguintes (até 7 dias), o sistema **não cria um alerta novo** a cada dia. Ele anota no alerta que já existe: aparece "**repetiu em N dia(s)**". Só nasce um alerta novo se a situação ficar bem mais forte que a anterior.
- Uma placa lida uma única vez e quase igual à de um veículo conhecido (um caractere diferente) é tratada como **provável erro de leitura da câmera** e não gera alerta.

Os tipos de anomalia

Na lista de alertas, a coluna **Motivo principal** mostra o que mais pesou no alerta: **Permanência**, **Frequência** ou **Horário**. No detalhe do alerta aparecem todos os motivos encontrados, cada um com uma frase explicando o que foi visto. Um mesmo alerta pode ter mais de um motivo.

1. Permanência acima do normal

(no banco de dados: `DURACAO_ACIMA`)

O que é: o veículo ficou dentro do condomínio **muito mais tempo do que costuma ficar**.

Exemplo: um carro que sempre entra e sai em cerca de 20 minutos (por exemplo, um entregador) desta vez ficou 5 horas lá dentro.

Quando aparece: no momento da **saída**, porque só aí o sistema sabe quanto tempo o veículo ficou.

Explicações comuns que não são problema:

- prestador de serviço fazendo um trabalho mais demorado (obra, mudança, manutenção);
- visita que dormiu no condomínio;
- a câmera não leu uma saída e uma entrada no meio do caminho, e o sistema juntou duas visitas em uma.

O que conferir: as fotos de entrada e saída (é o mesmo veículo?), se havia obra ou mudança autorizada para aquela data, e se no histórico da placa aparecem saídas sem entrada perto daquele período.

2. Permanência abaixo do normal

(no banco de dados: `DURACAO_ABAIXO`)

O que é: o veículo ficou dentro do condomínio **muito menos tempo do que costuma ficar**.

Exemplo: um carro de morador que normalmente passa a noite inteira lá dentro entrou e saiu em 3 minutos.

Detalhe importante: este alerta só aparece para placas que já têm um histórico próprio razoável (pelo menos 10 visitas completas, com entrada e saída). Para placas pouco conhecidas o sistema não tem como saber o que é "pouco tempo" para elas.

Explicações comuns que não são problema:

- o morador voltou só para buscar algo que esqueceu;
- deixou alguém na portaria e saiu;
- a câmera leu a mesma passagem duas vezes.

O que conferir: se as fotos mostram o mesmo veículo e o mesmo motorista de sempre, e se o trajeto faz sentido (entrou e saiu pela mesma portaria, por exemplo).

3. Muitas passagens na última hora

(no banco de dados: `FREQUENCIA_1H`)

O que é: o veículo passou pela portaria (entrando ou saindo) **muitas vezes em pouco tempo**, bem mais do que costuma passar numa hora.

Exemplo: um carro que costuma passar uma ou duas vezes por hora passou 7 vezes em 60 minutos.

Para evitar alarmes à toa, o sistema só considera quando a diferença é de **pelo menos 4 passagens a mais** do que o habitual.

Explicações comuns que não são problema:

- vai e volta para buscar e levar pessoas ou objetos;
- a câmera leu o mesmo veículo várias vezes enquanto ele estava parado na frente dela;
- carro de manobrista, de entrega ou de aplicativo.

O que conferir: as fotos de cada passagem (é mesmo o carro passando várias vezes ou a câmera repetindo a leitura?) e se o motivo das idas e vindas é conhecido.

4. Muitas passagens no dia

(no banco de dados: `FREQUENCIA_24H`)

O que é: o veículo passou pela portaria **muito mais vezes nas últimas 24 horas** do que costuma passar num dia.

Exemplo: um morador que entra e sai, em média, 2 vezes por dia passou 10 vezes hoje.

O sistema só considera quando são **pelo menos 4 passagens a mais** do que o habitual no dia.

Explicações comuns que não são problema:

- dia de mudança, de festa ou de muitas tarefas fora;
- o carro foi emprestado para outra pessoa da família;
- o veículo passou a ser usado para entregas ou transporte por aplicativo.

O que conferir: se os horários das passagens fazem sentido em sequência (entrada, saída, entrada…) e se o motorista nas fotos é o de sempre.

5. Muitas passagens na semana

(no banco de dados: `FREQUENCIA_7D`)

O que é: o veículo passou pela portaria **muito mais vezes nos últimos 7 dias** do que costuma passar numa semana.

Exemplo: um carro de visitante que aparece uma ou duas vezes por semana passou 12 vezes nesta semana.

O sistema só considera quando são **pelo menos 6 passagens a mais** do que o habitual na semana.

Explicações comuns que não são problema:

- prestador de serviço com obra em andamento;
- parente hospedado no condomínio;
- férias ou mudança de rotina do morador (trabalhando em casa, por exemplo).

O que conferir: a lista de prestadores e visitantes autorizados e o histórico da placa na **Linha do Tempo**.

6. Horário incomum

(no banco de dados: `HORARIO_INCOMUM`)

O que é: o veículo passou pela portaria **numa hora em que quase nunca passa**.

O sistema separa **dias úteis** de **fins de semana**: um carro que só aparece de dia nos dias úteis, mas costuma sair à noite aos sábados, não gera alerta por sair à noite num sábado.

Exemplo: um carro que sempre passa entre 7h e 19h nos dias úteis passou às 3h da manhã de uma terça-feira.

Detalhe importante: para gerar este alerta sozinho, a placa precisa ter pelo menos **20 passagens anteriores** no mesmo tipo de dia (útil ou fim de semana). Para placas pouco conhecidas, o horário só serve para reforçar outro motivo, nunca gera alerta sozinho.

Explicações comuns que não são problema:

- viagem, voo de madrugada, plantão no trabalho;
- emergência médica;
- volta de festa ou evento.

O que conferir: as fotos (é o mesmo veículo e o mesmo motorista de sempre?) e se houve registro ou contato com a portaria naquele horário.

Hoje este é o motivo mais comum dos alertas, e geralmente com pontuação mais baixa. Na dúvida, um horário incomum sozinho costuma ser só uma mudança pontual de rotina.

7. Mudança que vem se repetindo

(no banco de dados: `MUDANCA_PERSISTENTE`)

O que é: não é uma estranheza de um dia só. O veículo vem **fugindo do costume em vários dias diferentes** (pelo menos 3 dias, considerando o último mês e meio), seja no tempo que fica lá dentro, seja na quantidade de passagens.

Exemplo: um carro que ficava sempre 1 hora passou a ficar 6 horas, e isso aconteceu na segunda, na quarta e na sexta.

Este motivo **sempre aparece junto com outro** (permanência ou frequência) e **aumenta a pontuação** do alerta: uma mudança que se repete chama mais atenção que um caso isolado.

Explicações comuns que não são problema:

- o morador mudou de emprego ou de rotina;
- o veículo foi vendido ou passou a ser usado por outra pessoa da família;
- começou uma obra longa ou um serviço contínuo (babá, cuidador, diarista nova).

O que conferir: se o dono do veículo continua o mesmo, se o cadastro (morador, carro, autorizações) está atualizado e se as fotos dos últimos dias mostram o mesmo motorista.

Alerta sem motivo listado (sinais fracos somados)

Às vezes um alerta aparece **sem nenhum motivo listado** e com pontuação baixa (entre 30 e 40). Isso acontece quando o veículo teve **várias pequenas estranhezas ao mesmo tempo**, cada uma fraca demais para virar motivo sozinha, mas que somadas passaram do mínimo de alerta. Por exemplo: um horário um pouco fora do comum e um tempo de permanência um pouco maior que o normal.

Esses alertas costumam ser de pouca importância. No detalhe do alerta dá para ver as frases de cada pequena estranheza encontrada.

A pontuação e a prioridade

Cada alerta recebe uma **pontuação de 0 a 100**: quanto maior, mais a passagem foge do costume do veículo. Vários motivos juntos e mudanças que se repetem aumentam a pontuação.

Prioridade	Pontuação	Como tratar
Prioridade alta	80 a 100	Olhar primeiro. A passagem foge muito do costume.
Revisão	60 a 79	Olhar com atenção quando possível.
Observação	30 a 59	Diferença leve. Geralmente é mudança de rotina.

Abaixo de 30 o sistema não gera alerta.

Avisos que aparecem junto do alerta

- **"histórico insuficiente":** o sistema ainda conhece pouco essa placa e comparou com **veículos de perfil parecido** (outros carros que usam a portaria de forma semelhante), não com o costume dela. Esses alertas são menos confiáveis e nunca chegam a uma pontuação muito alta só por isso.

- **"repetiu em N dia(s)":** a mesma estranheza aconteceu de novo nos dias seguintes, sem piorar. Veja a regra no início do guia.
- **Perfil do veículo:** ajuda a entender com quem a placa foi comparada.

Perfil	O que quer dizer
Placa nova	nunca passou pela portaria nos últimos 90 dias
Esporádico	passou poucas vezes (menos de 10)
Recorrente	passa com frequência, mas ainda tem poucas visitas completas (entrada e saída)
Travessia frequente	quase sempre entra e sai rápido, em até 10 minutos (entregas, aplicativo, quem deixa alguém)
Permanência longa	quase sempre fica mais de 10 minutos lá dentro (moradores, prestadores)
Misto	às vezes fica pouco, às vezes fica muito

O que fazer com o alerta

Depois de olhar as fotos e o histórico, o operador marca o alerta como:

- **Relevante:** a situação merecia atenção (por exemplo, um veículo que não deveria estar lá, ou um padrão que precisa ser acompanhado). Marcar como relevante **não quer dizer que houve crime**, só que valeu a pena olhar.
- **Descartar:** havia uma explicação normal (visita, obra, mudança de rotina, erro de leitura da câmera).

Os alertas ainda não analisados ficam como **Aberta**. Dá para escrever uma observação curta explicando a decisão. Isso ajuda os colegas e ajuda a equipe técnica a ajustar o sistema para gerar menos alertas desnecessários.